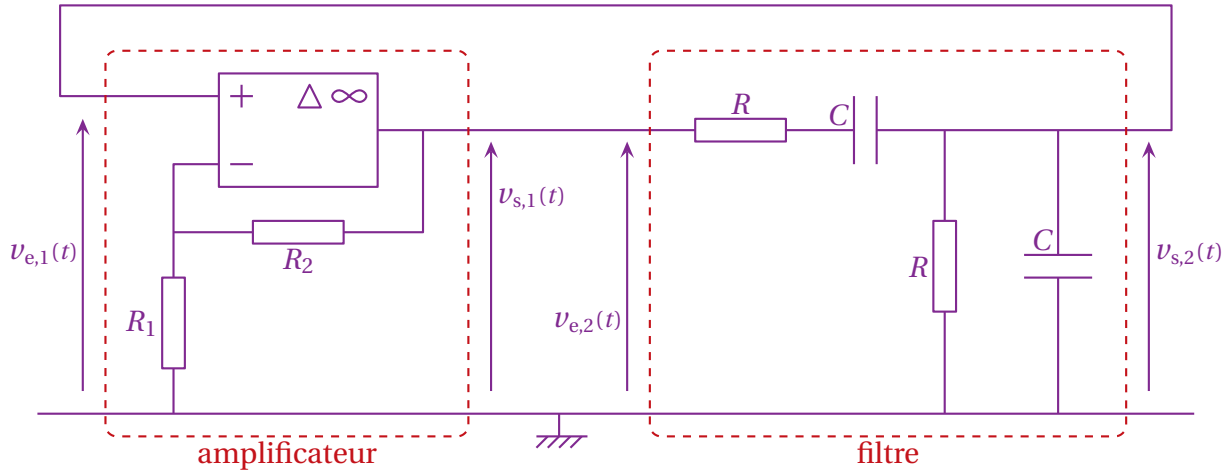


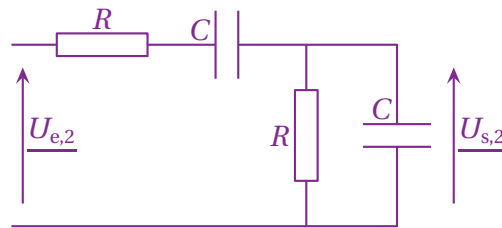
Associer des modules

TD-Cours 1 OSCILLATEUR À PONT DE WIEN

- Le montage ci-dessous est un montage qui permet de réaliser *spontanément* des oscillations sinusoïdales.

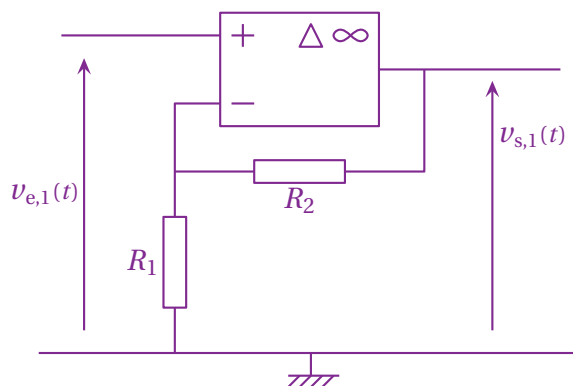


- On commence par isoler le filtre, appelé filtre de WIEN.



1. En étudiant le comportement du filtre à hautes et basses fréquences, déterminer sa nature.
2. Exprimer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{U_{s,2}}{U_{e,2}}$ du filtre et vérifier qu'elle est cohérente avec la nature trouvée.

- Pour l'étage « amplification », le montage est le suivant.



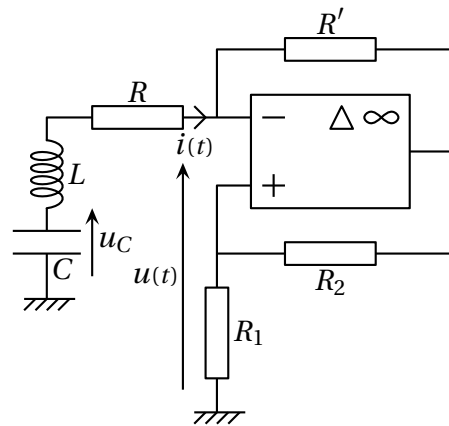
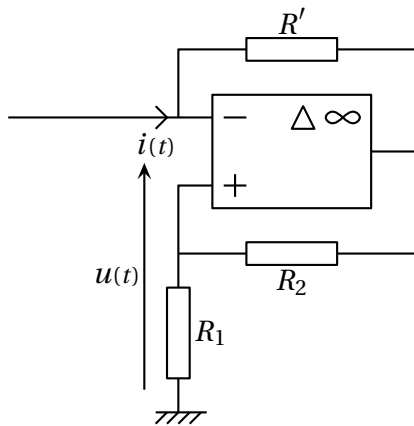
3. Trouver la fonction de transfert $T = \frac{V_{s,1}}{V_{e,1}}$.

- Les deux étages étant associés, trouver :

4. la pulsation des oscillations;
5. la condition sur R_1 et R_2 pour qu'il y ait des oscillations.

TD-Cours 2 OSCILLATEUR À RÉSISTANCE NÉGATIVE.

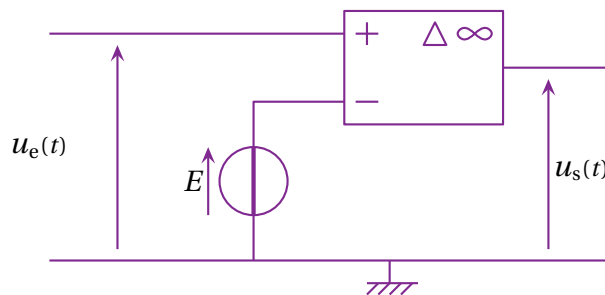
➤ On considère le montage suivant (figure de gauche).



1. Montrer que la relation entre $u(t)$ et $i(t)$ peut s'écrire $u(t) = -r i(t)$ avec r à préciser.
Interpréter la relation précédente.
2. On ajoute trois dipôles R , L et C (cf. figure de droite).
Trouver l'équation différentielle et la résoudre.
3. Commenter le cas $r = R(1 + \varepsilon)$ avec $0 < \varepsilon \ll 1$.

TD-Cours 3 COMPAREUR SIMPLE

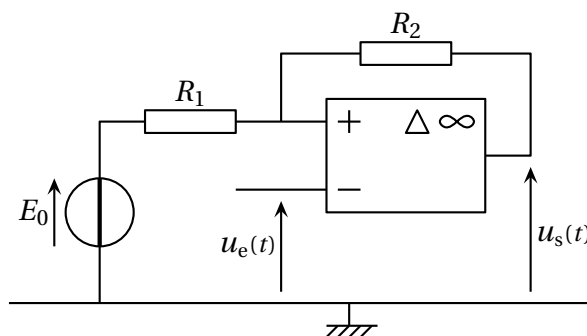
➤ On considère le montage suivant.



Déterminer puis représenter $u_s(t)$ en fonction de $u_e(t)$.

TD-Cours 4 COMPAREUR À HYSTÉRÉSIS

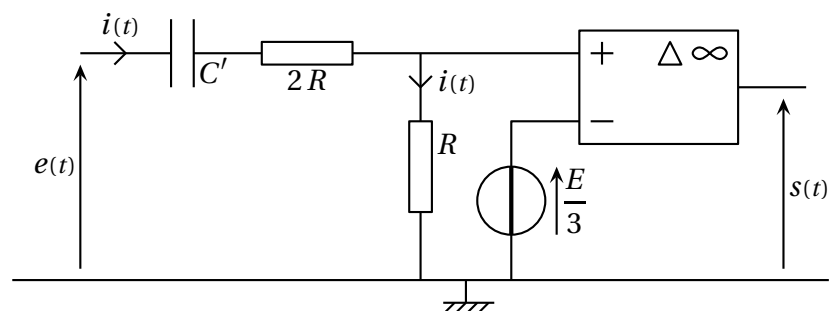
➤ On considère le montage suivant.



Déterminer puis représenter $u_s(t)$ en fonction de $u_e(t)$.

TD-Cours 5 MONOSTABLE

➤ On considère le montage suivant.



1. Montrer qu'il existe une solution stable correspondant à un régime permanent stationnaire, lorsque $e(t) = C^{te}$.
2. On suppose désormais que $e(t)$ est une fonction créneau entre $\pm E$ et de période suffisamment grande devant toute autre grandeur caractéristique du circuit.
 - (a) Trouver l'équation vérifiée par $V_+(t)$.
 - (b) Résoudre l'équation précédente pour chaque demi-période de $e(t)$ en précisant les conditions initiales à chaque fois.
 - (c) En déduire $s(t)$.
 - (d) Représenter sur un même graphique, $e(t)$, $V_+(t)$ et $s(t)$.